

第一單元：Java 基礎入門 考題

考試說明

- **考試時間：**80 分鐘
 - **總分：**100 分
 - **考試範圍：**Java 基礎語法、變數、運算子、輸入輸出
 - **注意事項：**請仔細閱讀題目，程式碼需要完整且可執行
-

第一部分：基礎概念題 (30分)

題目 1：選擇題 (每題 2 分，共 16 分)

1. Java 程式的執行流程正確順序為：

- A) .java → JVM → .class → javac
- B) .java → javac → .class → JVM
- C) .class → .java → javac → JVM
- D) JVM → .java → javac → .class

2. 下列哪個是 Java 的基本資料型別？

- A) `String`
- B) `Integer`
- C) `int`
- D) `Array`

3. 在 Java 中，下列哪個變數名稱是合法的？

- A) `2student`
- B) `student-age`
- C) `student_age`
- D) `class`

4. 下列哪個運算子用於取餘數？

- A) `/`
- B) `%`
- C) `*`
- D) `+`

5. Java 區分大小寫，下列哪組變數名稱會被認為是不同的變數？

- A) `age` 和 `Age`
- B) `name` 和 `name`
- C) `score` 和 `score`
- D) 以上皆非

6. 要在 Java 中使用 Scanner 類別，需要加入哪個 import 語句？

- A) `import java.io.Scanner;`
- B) `import java.util.Scanner;`
- C) `import java.lang.Scanner;`
- D) `import Scanner;`

7. 下列哪個是正確的 Java 程式進入點？

- A) `public static void main(String args)`
- B) `public static void main(String[] args)`
- C) `public void main(String[] args)`
- D) `static void main(String[] args)`

8. 在 Java 中，單行註解使用什麼符號？

- A) `/* */`
- B) `//`
- C) `#`
- D) `--`

題目 2：填空題 (每空 2 分，共 14 分)

請在空格中填入適當的程式碼：

```
_____ java.util.Scanner;

public _____ HelloWorld {
    public static void main(_____[] args) {
        Scanner scanner = new _____(_____);

        System.out._____("請輸入您的姓名: ");
        String name = scanner._____();

        scanner._____();
    }
}
```

 第二部分：程式設計題 (55分)

題目 3：個人資料登記系統 (15分)

撰寫一個程式，要求使用者輸入個人資料並顯示結果：

****需求規格：****

- 輸入：姓名、年齡、身高(公分)、體重(公斤)
- 計算並顯示 BMI 值 (保留兩位小數)
- BMI 公式：體重(kg) ÷ (身高(m))²
- 根據 BMI 值顯示健康狀態：
 - BMI < 18.5：體重過輕
 - 18.5 ≤ BMI < 24：正常範圍

- $24 \leq \text{BMI} < 27$: 過重
- $\text{BMI} \geq 27$: 肥胖

****程式架構: ****

```
```java
import java.util.Scanner;

public class PersonalInfo {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 // 在此處實作您的程式碼

 scanner.close();
 }
}
```

### 預期輸出範例:

```
=== 個人資料登記系統 ===
請輸入姓名: 張小明
請輸入年齡: 25
請輸入身高 (公分) : 170
請輸入體重 (公斤) : 65

=== 個人資料 ===
姓名: 張小明
年齡: 25 歲
身高: 170.0 公分
體重: 65.0 公斤
BMI: 22.49
健康狀態: 正常範圍
```

### 評分標準:

- 輸入處理 (4分)
- BMI 計算正確 (4分)
- 健康狀態判定 (4分)
- 輸出格式 (3分)

## 題目 4: 多功能計算機 (20分)

設計一個簡單的計算機程式，可以進行四則運算：

### 需求規格:

1. **輸入:** 兩個數字和一個運算符號 (+, -, \*, /)
2. **功能:**
  - 支援加法、減法、乘法、除法
  - 除法需要檢查除數是否為零

- 結果保留兩位小數

### 3. 錯誤處理：

- 除數為零時顯示錯誤訊息
- 無效運算符號時顯示錯誤訊息

### 預期互動範例：

```
=== 多功能計算機 ===
請輸入第一個數字：10
請輸入運算符號 (+, -, *, /): /
請輸入第二個數字：3
計算結果：10.00 ÷ 3.00 = 3.33
```

### 特殊情況範例：

```
請輸入第一個數字：10
請輸入運算符號 (+, -, *, /): /
請輸入第二個數字：0
❌ 錯誤：除數不能為零！
```

### 評分標準：

- 基本四則運算 (8分)
- 除零檢查 (4分)
- 錯誤處理 (4分)
- 輸出格式與使用者體驗 (4分)

## 題目 5：學生成績統計系統 (20分)

撰寫一個程式計算學生的成績統計：

### 需求規格：

1. **輸入：**學生姓名和三科成績（國文、英文、數學）
2. **計算：**
  - 總分
  - 平均分數（保留兩位小數）
  - 最高分科目
  - 最低分科目
3. **輸出：**完整的成績報表

### 程式架構：

```
import java.util.Scanner;

public class GradeReport {
 public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

// 在此處實作您的程式碼

scanner.close();
}
```

**預期輸出範例：**

```
=== 學生成績統計系統 ===
請輸入學生姓名：李小華
請輸入國文成績：85
請輸入英文成績：92
請輸入數學成績：78

=== 成績報表 ===
學生姓名：李小華
國文成績：85 分
英文成績：92 分
數學成績：78 分

總 分：255 分
平均分數：85.00 分
最高分科目：英文 (92 分)
最低分科目：數學 (78 分)
```

**評分標準：**

- 成績輸入與儲存 (5分)
- 總分與平均計算 (5分)
- 最高分最低分判定 (6分)
- 報表格式與完整性 (4分)

## 第三部分：程式碼閱讀與分析 (15分)

**題目 6：程式碼追蹤 (8分)**

請閱讀下列程式碼並回答問題：

```
public class CodeTrace {
 public static void main(String[] args) {
 int a = 15;
 int b = 4;

 int result1 = a / b;
 double result2 = (double) a / b;
 int result3 = a % b;
```

```
boolean flag1 = (a > 10) && (b < 5);
boolean flag2 = (a == 15) || (b > 10);

System.out.println("result1 = " + result1);
System.out.println("result2 = " + result2);
System.out.println("result3 = " + result3);
System.out.println("flag1 = " + flag1);
System.out.println("flag2 = " + flag2);
 }
}
```

### 問題:

1. `result1` 的值是多少? 為什麼? (2分)
2. `result2` 的值是多少? 與 `result1` 有什麼差別? (2分)
3. `result3` 的值是多少? `%` 運算子的作用是什麼? (2分)
4. `flag1` 和 `flag2` 的值分別是多少? 請說明邏輯運算的過程。 (2分)

### 題目 7: 找出錯誤 (7分)

下列程式碼有多個錯誤, 請找出並說明如何修正:

```
import java.util.scanner;

public class buggyProgram {
 public static void Main(String[] args) {
 Scanner input = new Scanner(System.in)

 System.out.println("請輸入您的年齡: ");
 int Age = input.nextInt();

 System.out.println("請輸入您的姓名: ")
 String name = input.nextline();

 double result = Age * 12

 System.out.println("姓名: " + name);
 System.out.println(Age + "歲等於" + result + "個月");

 input.close()
 }
}
```

### 要求:

1. 列出所有錯誤 (4分)
2. 提供修正後的程式碼 (3分)

## 基礎語法重點：

- 程式基本結構： `public class` 和 `main` 方法
- 變數宣告與命名規則
- 基本資料型別： `int`, `double`, `String`, `boolean`
- 輸入輸出： `System.out.println()` 和 `Scanner`

## 運算子重點：

- 算術運算子： `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
- 比較運算子： `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`
- 邏輯運算子： `&&`, `||`, `!`
- 型別轉換：明確轉換和自動轉換

## 常見錯誤：

- 忘記分號 `;`
- 大小寫錯誤
- `Import` 語句錯誤
- `Scanner` 方法使用錯誤
- 忘記關閉 `Scanner`

## 程式設計技巧：

- 適當的變數命名
- 清楚的輸出格式
- 基本的錯誤處理
- 程式碼的可讀性

祝考試順利！ 🍀